



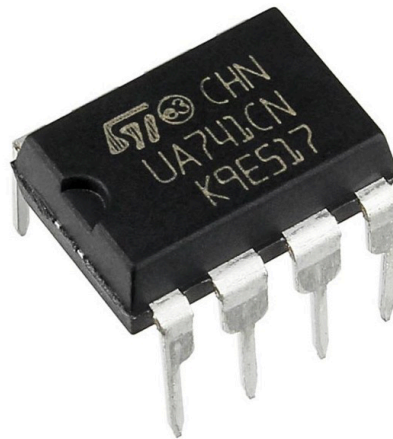
UNSE

Universidad Nacional
de Santiago del Estero

Santiago del Estero, 26 de mayo del 2025

Ingeniería eléctrica

TP N° 7: Amplificador operacional
Electronica II



DOCENTES:

- Ing. Mario Gomez
- Ing. Lucas Moscatelli

ALUMNO

- Chevauchey Clément

ÍNDICE

Objetivos	3
Introducción	3
Amplificadores operacionales	3
Características ideales:	3
Modos de funcionamiento	3
Modo lineal (con realimentación negativa):	3
Modo de conmutación (con realimentación positiva):	3
Generación de onda cuadrada con OpAmps	3
Materiales usados	4
Desarrollo	4
Amplificador con ganancia 20	4
Oscilador de onda cuadrada	5
Especificaciones del enunciado	5
Fórmula de diseño	5
Desarrollo en laboratorio	7
Simulación del circuito amplificador	7
Medición y análisis de señales	7
Análisis de frecuencia	7
Simulación del circuito oscilador	10
Funcionamiento y análisis	10
Medición y resultados	10
Conclusion	11
Referencias	12

Objetivos

- Diseñar un amplificador usando un LM741 y realizar el barrido de frecuencia
- Diseñar y construir un oscilador de onda cuadrada de frecuencia variable entre un 1Khz y 10Khz, con 5v de salida.

Introducción

Amplificadores operacionales

Los amplificadores operacionales son **circuitos integrados** fundamentales en la **electrónica analógica**. Su nombre proviene de su uso original en cálculos matemáticos **analógicos** (sumas, restas, derivadas, integrales).

Características ideales:

- Ganancia diferencial infinita
- Impedancia de entrada infinita
- Impedancia de salida nula
- Ancho de banda infinito
- Salida instantánea y sin saturación

Modos de funcionamiento

Modo lineal (con realimentación negativa):

Se usan como amplificadores de señales analógicas, comparadores de precisión, filtros, etc. Ejemplos: amplificador inversor, no inversor, integrador, diferenciador.

Modo de conmutación (con realimentación positiva):

Se comportan como **comparadores**: su salida conmuta bruscamente entre los voltajes de saturación cuando la entrada cruza un cierto umbral.

Ejemplos: disparadores Schmitt, osciladores de onda cuadrada, generadores de PWM.

Generación de onda cuadrada con OpAmps

Una de las aplicaciones más útiles de los OpAmps es como **generador de señal cuadrada**. Se puede lograr esto mediante un **oscilador de relajación**, que combina:

- Un OpAmp configurado como **comparador**
- Una red RC que determina la frecuencia.
- Una realimentación positiva que impone dos niveles de disparo.

Materiales usados

- Osciloscopio Rigol DS1052t
 - 2 canales
 - 50 MHz
- Protoboard
- Fuente de tension
- AmpOp: LM741
- Capacitor:
 - 2.2 nF
- Resistencias:
 - 1kΩ, 19kΩ, 10kΩ, 50 kΩ, 200kΩ

Desarrollo

Amplificador con ganancia 20

Especificaciones del enunciado

- Ganancia total deseada: $A_V = 20$
- Amplificador: LM741
- Resistencia de entrada: $R_i = 10\text{ k}\Omega$

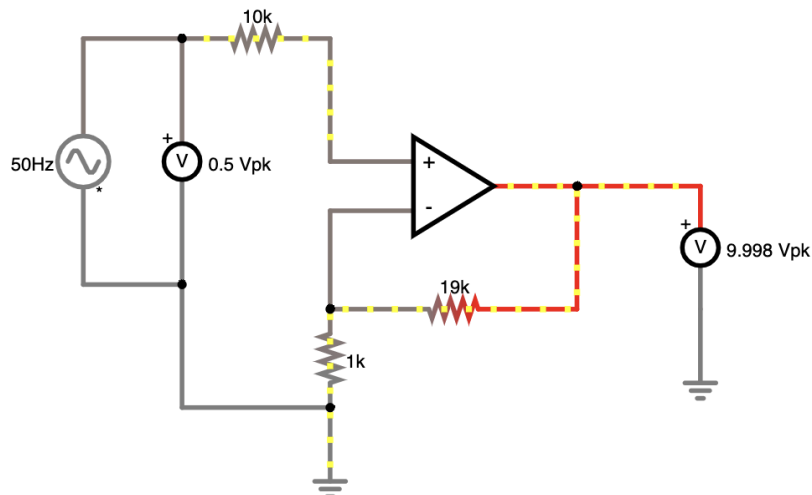
La impedancia de entrada es aproximadamente igual a la resistencia conectada en serie con la entrada no inversora (porque el opamp tiene resistencia de entrada muy alta).

Para un amplificador **no inversor**, la ganancia es:

$$A_V = 1 + \frac{R_f}{R_1} \text{ con } A_V = 20 \rightarrow \frac{R_f}{R_1} = 19$$

Se eligen

$$R_1 = 1\text{K}\Omega \text{ y } R_f = 19\text{K}\Omega = (18 + 1)\text{K}\Omega \text{ comerciales}$$



Oscilador de onda cuadrada

Especificaciones del enunciado

- Frecuencia variable: Entre 1 KHz y 10 KHz
- Voltaje de salida: $V_{Out} = 5 V$

Se usa un capacitor que se carga y descarga a través de una resistencia. El opamp actúa como comparador con histéresis, es decir, con realimentación positiva.

Fórmula de diseño

La frecuencia de oscilación para este tipo de circuito es:

$$f = \frac{1}{2 \cdot R \cdot C \cdot \ln\left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right)}$$

Donde:

- R: resistencia de carga/descarga del capacitor
- C: capacitor de temporización
- β : Factor de histéresis

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Se parte del valor usado comúnmente $\beta = 0,5$ dando $\ln\left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right) = \ln(3)$

Se decide usar $R_1 = R_2 = 10 K\Omega$

$$f = \frac{0,455}{R \cdot C}$$

Para $f = 1 kHz \Rightarrow R \cdot C = 455 \mu s$

Para $f = 10 kHz \Rightarrow R \cdot C = 45,5 \mu s$

Se elige usar un capacitor $C = 10 nF$

Para $f = 1 kHz \Rightarrow R = 45,5 k\Omega$

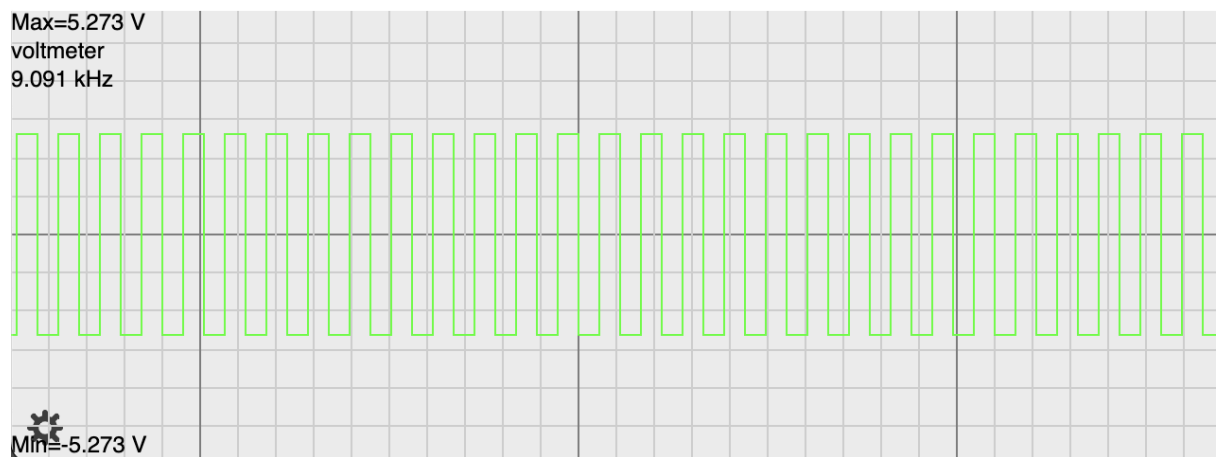
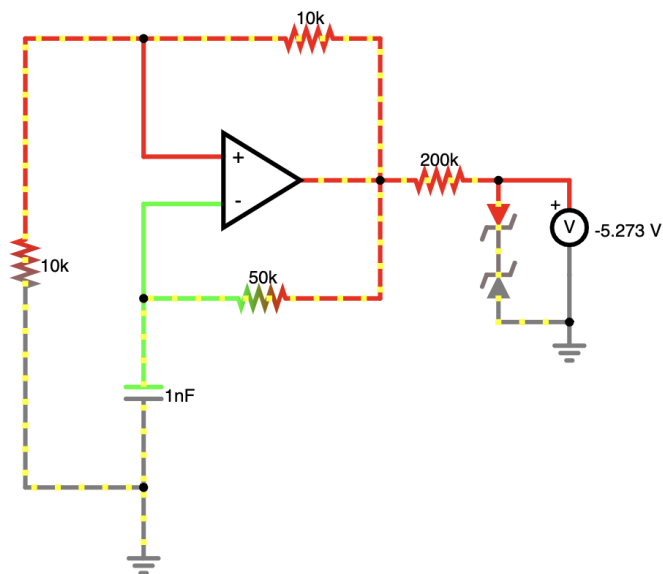
Para $f = 10 kHz \Rightarrow R = 4,55 k\Omega$

Se decide usar un potenciómetro de $50\text{ k}\Omega$ y una resistencia fija de seguridad de $4,7\text{ k}\Omega$.

Tenemos entonces:

$$R_{Max} = (4,7 + 50)\text{ k}\Omega$$

$$R_{Min} = 4,7\text{ k}\Omega$$



Desarrollo en laboratorio

Simulación del circuito amplificador

Se montó primero la etapa amplificadora no inversora utilizando un **amplificador operacional LM741**, con ganancia fija de **20** mediante una red resistiva de realimentación compuesta por resistencias de $R_1 = 1K\Omega$ y $R_f = 19K\Omega$.

Se alimentó el AmpOP con **$\pm 15V$** , y se colocó una resistencia de **10 k Ω** en serie con la entrada no inversora para fijar la impedancia de entrada.

Una vez verificado el funcionamiento básico, se reemplazó el LM741 por un **TL081**, sin modificar el resto del circuito, para comparar el comportamiento en frecuencia.

Medición y análisis de señales

Se utilizó un generador de señal senoidal de **500 mV pico**, y se midieron las tensiones en los siguientes puntos del circuito:

- **A (entrada):** señal senoidal pura
- **B (salida):** señal senoidal en fase con la entrada y con mayor amplitud (confirmando ganancia positiva)

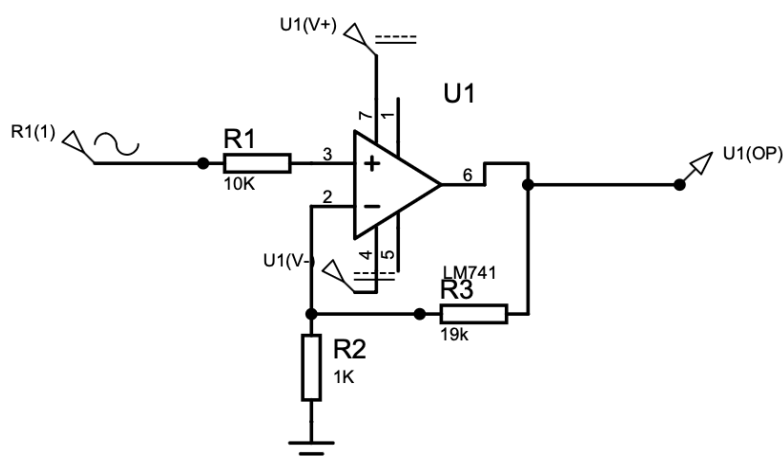
Esto confirma:

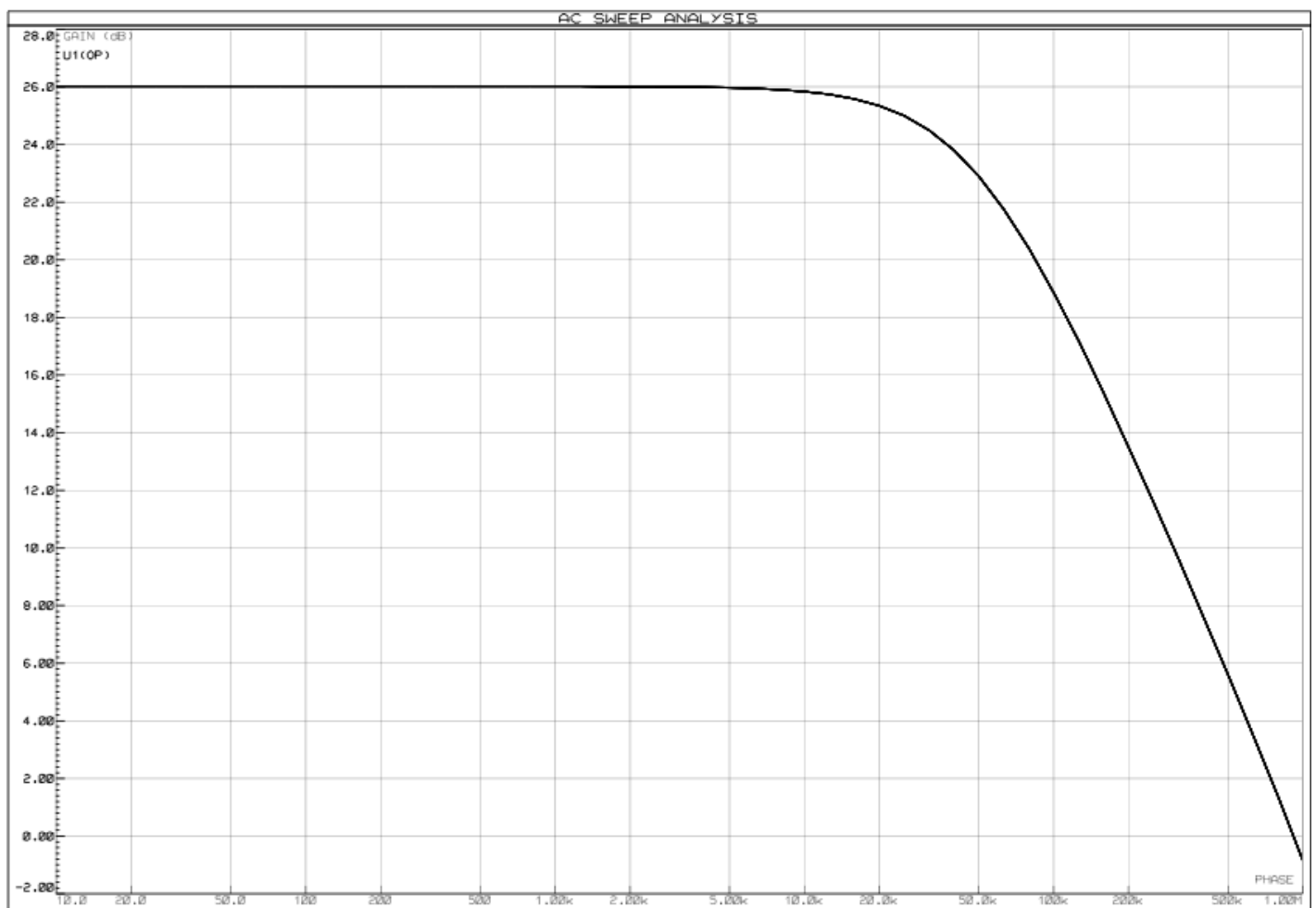
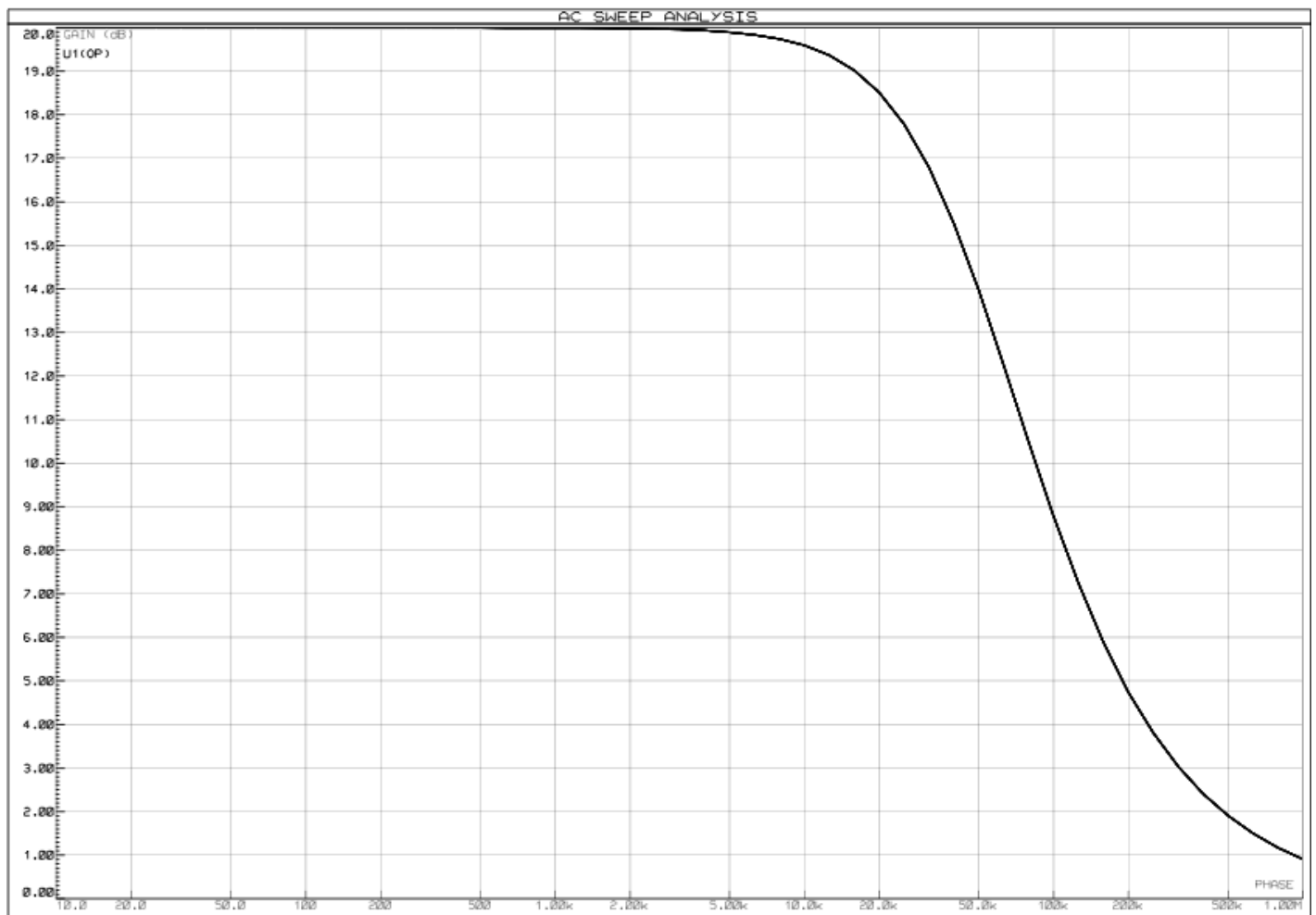
- El amplificador opera correctamente con ganancia fija
- No hay distorsión visible en baja frecuencia
- La fase de salida coincide con la entrada (como se espera en una configuración no inversora)

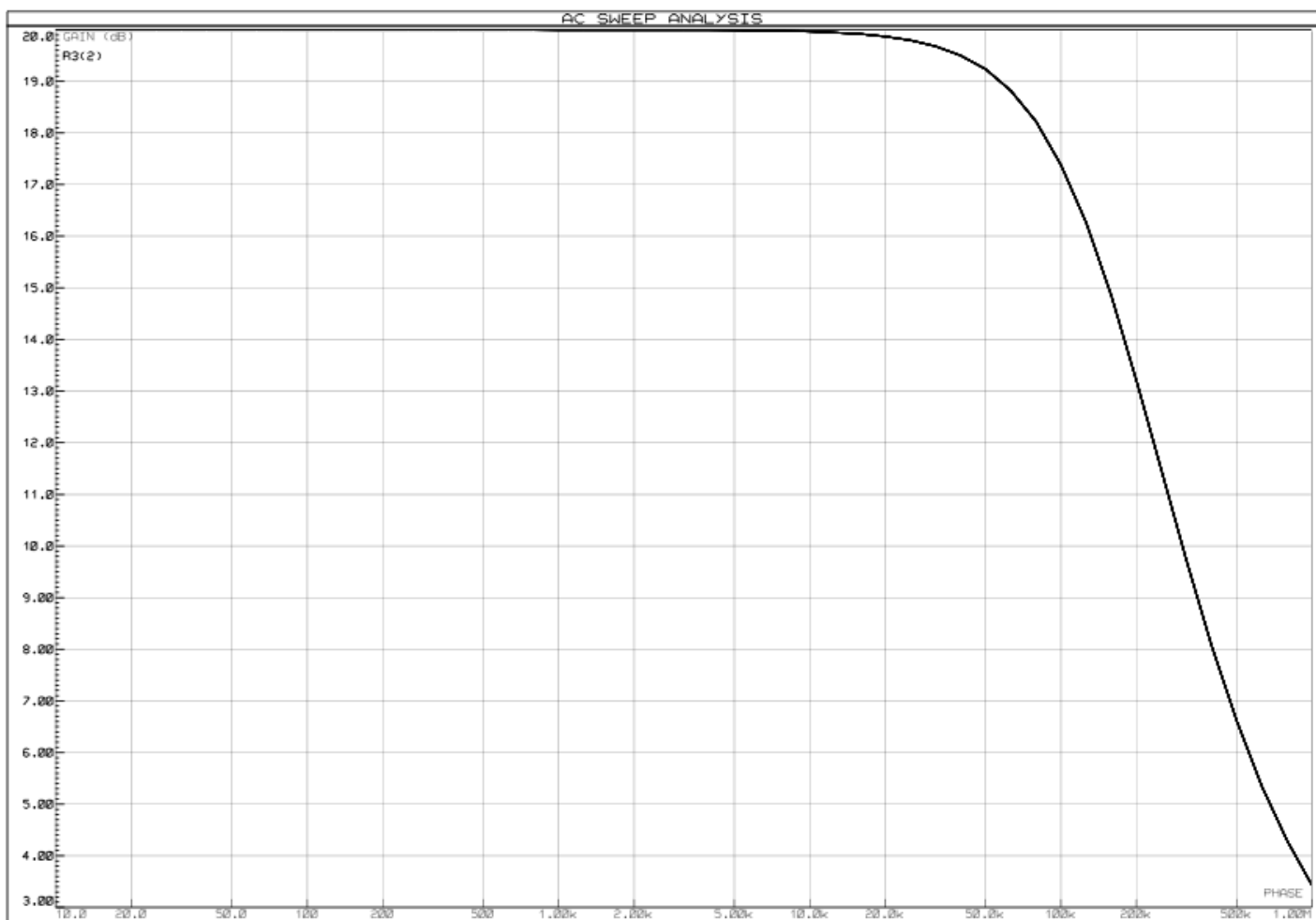
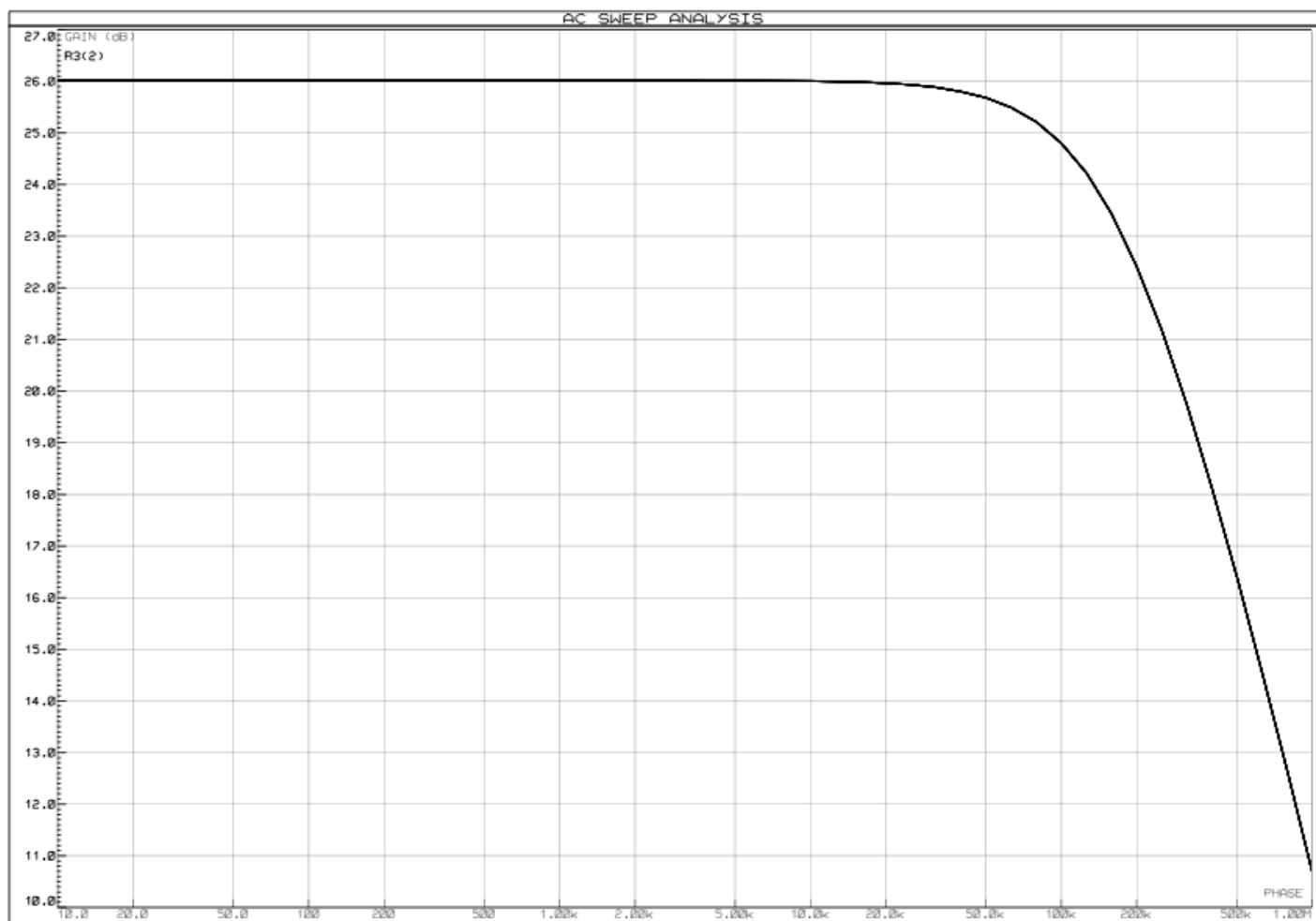
Análisis de frecuencia

El **ancho de banda** se obtiene identificando la **frecuencia de corte**, definida como el punto en el que la ganancia cae **3 dB** por debajo del valor máximo en la región plana. Este punto marca el **límite superior de frecuencia** en el que el amplificador mantiene su comportamiento lineal con la ganancia deseada.

- Con **LM741**, la ganancia cae 3 dB aproximadamente en **50 KHz**.
- Con **TL081**, la caída de 3 dB ocurre en **175 KHz**.







Simulación del circuito oscilador

Se construyó un circuito oscilador de onda cuadrada utilizando un amplificador operacional en configuración de comparador con realimentación positiva

Funcionamiento y análisis

El circuito genera una onda cuadrada autónoma, sin necesidad de señal de entrada externa. El capacitor conectado al pin inversor se carga y descarga continuamente a través de una resistencia, y la realimentación positiva crea una histéresis que fuerza al amplificador a saturarse alternadamente en $+V_{cc}$ y $-V_{cc}$, produciendo una señal cuadrada.

La frecuencia de oscilación depende del producto RC y de los valores de las resistencias de realimentación que fijan los umbrales de conmutación (β).

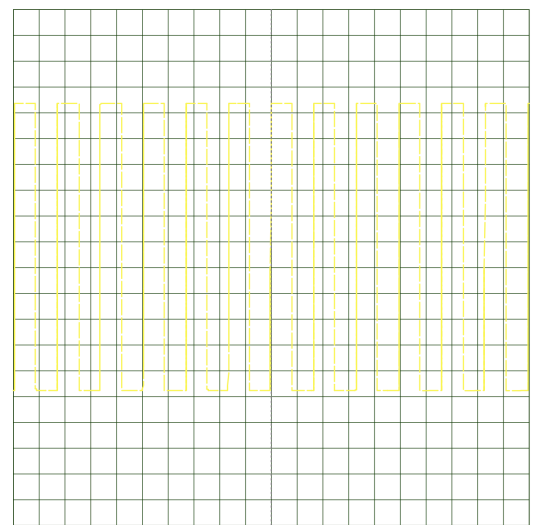
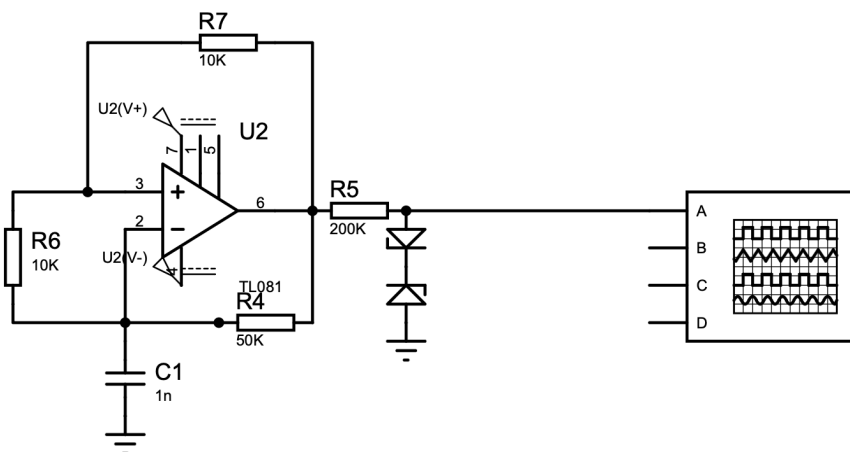
Medición y resultados

Se midieron las formas de onda en los siguientes puntos:

- Entrada inversora: rampa triangular (carga y descarga del capacitor)
- Salida: onda cuadrada saturada entre $+V_{cc}$ y $-V_{cc}$

Se observó que:

- El circuito oscila de forma estable
- La onda de salida es cuadrada y simétrica
- Se puede ajustar la frecuencia modificando el valor de la resistencia en serie con el capacitor, o bien sustituyéndola por un potenciómetro



Conclusion

En este trabajo se analizaron y simularon dos circuitos utilizando amplificadores operacionales: un **amplificador no inversor de ganancia fija** y un **oscilador estable de onda cuadrada**.

En la primera parte, se implementó un amplificador no inversor con ganancia 20, utilizando inicialmente un **LM741** y luego un **TL081**. Se observó que ambos operan correctamente en baja frecuencia, pero el TL081 mostró un **ancho de banda mayor** gracias a su producto ganancia-ancho de banda (GBW) superior. A través del barrido de frecuencia, se comprobó que la frecuencia de corte fue de aproximadamente **50 kHz** para el LM741 y **175 kHz** para el TL081, lo que confirma la teoría y destaca la importancia de seleccionar un opamp adecuado según los requerimientos de frecuencia.

En la segunda parte, se construyó un **oscilador de onda cuadrada** mediante realimentación positiva con histéresis. El circuito osciló correctamente, generando una señal periódica sin necesidad de señal de entrada.

Referencias

Labcenter Electronics. (2024). *Proteus Design Suite 8.15* [Software de simulación electrónica]. <https://www.labcenter.com>

Floyd, T. L. (2012). *Principios de circuitos eléctricos* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Falstad, P. (2023). *Circuit Simulator Applet* [Simulador en línea]. <https://www.falstad.com/circuit/>